

Lab Workbook: Security Is Pervasive (Cisco IOL)

1. Tabella di Cablaggio (Cabling Table)

Dispositivo Locale	Interfaccia Locale	Dispositivo Remoto	Interfaccia Remota	Descrizione Collegamento
R1 (HQ)	Ethernet0/0	SW1	Ethernet0/0	Trunk 802.1q verso lo switch LAN
R1 (HQ)	Ethernet0/1	R2	Ethernet0/0	Collegamento Point-to-Point WAN
SW1	Ethernet0/1	PC1	Ethernet0/0	Accesso VLAN 10 (Admin)
SW1	Ethernet0/2	PC2	Ethernet0/0	Accesso VLAN 20 (Guest)

2. Tabella di Indirizzamento IP (IP Addressing Table)

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Subnet Mask	Gateway Predefinito
R1	Ethernet0/0.10	10.0.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	Ethernet0/0.20	10.0.20.1	255.255.255.0	N/A
R1	Ethernet0/1	10.0.12.1	255.255.255.0	N/A
R1	Loopback0	1.1.1.1	255.255.255.255	N/A
R2	Ethernet0/0	10.0.12.2	255.255.255.0	N/A
R2	Loopback0	2.2.2.2	255.255.255.255	N/A
PC1	Ethernet0/0	10.0.10.10	255.255.255.0	10.0.10.1
PC2	Ethernet0/0	10.0.20.10	255.255.255.0	10.0.20.1

3. Attività di Configurazione Passo Passo

Parte 1: Zero Trust Architecture (ZTA)

Passo 1.1: Configurazione AAA e Role-Based Access Control (RBAC)

Abilita il modello AAA per gestire l'autenticazione a livello locale. Successivamente, crea un utente amministratore con privilegi massimi e un utente limitato (NOC). Utilizza le parser view per limitare i comandi eseguibili dall'utente NOC solo alla visualizzazione delle rotte e delle interfacce.

```
R1(config)# aaa new-model
R1(config)# aaa authentication login default local
R1(config)# aaa authorization exec default local
R1(config)# username admin privilege 15 secret C1sc0P@ss!
R1(config)# username noc_user secret N0cP@ss!
R1(config)# parser view NOC_VIEW
R1(config-view)# secret N0cP@ss!
R1(config-view)# commands exec include show ip route
R1(config-view)# commands exec include show ip interface brief
R1(config-view)# exit
```

Passo 1.2: Segmentazione e Controllo degli Accessi (ACL)

Crea una Access Control List estesa per bloccare il traffico dalla VLAN 20 (Guest) verso la VLAN 10 (Admin), consentendo al contempo qualsiasi altro traffico (es. verso Internet). Applica la ACL in ingresso sulla sottointerfaccia del gateway Guest.

```
R1(config)# ip access-list extended GUEST_RESTRICTIONS
R1(config-ext-nacl)# deny ip 10.0.20.0 0.0.0.255 10.0.10.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 10.0.20.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface Ethernet0/0.20
R1(config-subif)# ip access-group GUEST_RESTRICTIONS in
```

Parte 2: Security CIA Triad

Passo 2.1: Confidentiality (Accesso Remoto Sicuro)

Proteggi le password in chiaro nel file di configurazione, definisci un dominio e genera le chiavi crittografiche RSA. Disabilita Telnet e forza l'uso esclusivo di SSHv2 per l'accesso remoto sulle linee VTY.

```
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# ip domain-name lab.local
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# login authentication default
```

Passo 2.2: Integrity (Autenticazione OSPF)

Previene l'inserimento di rotte fraudolente configurando l'autenticazione MD5 sull'interfaccia Point-to-Point che collega R1 e R2.

```
R1(config)# interface Ethernet0/1
R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Secur30SPF!
R1(config-if)# exit
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# area 0 authentication message-digest
```

Passo 2.3: Availability (Protezione Layer 2 su SW1)

Proteggi la topologia Spanning Tree per garantire la disponibilità della rete. Abilita BPDU Guard globalmente per le porte di accesso per disabilitarle in caso di ricezione di BPDU anomale, e configura Root Guard sull'uplink verso R1 per prevenire cambi di Root Bridge non desiderati.

```
SW1(config)# spanning-tree portfast default
SW1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
SW1(config)# interface Ethernet0/1
SW1(config-if)# description Uplink to Router
SW1(config-if)# spanning-tree guard root
```

Parte 3: Regulatory Compliance

Passo 3.1: Sincronizzazione Temporale (NTP)

Imposta R1 per sincronizzare l'orologio con un server NTP (es. 192.168.100.10) e configura il fuso orario corretto (CET/CEST). Assicurati che i log riportino il timestamp esatto con i millisecondi.

```
R1(config)# ntp server 192.168.100.10
R1(config)# clock timezone CET 1
R1(config)# clock summer-time CEST recurring
R1(config)# service timestamps debug datetime msec localtime
show-timezone
R1(config)# service timestamps log datetime msec localtime
show-timezone
```

Passo 3.2: Centralizzazione dei Log (Syslog)

Configura l'invio degli eventi di sistema verso un server Syslog esterno (es. 192.168.100.20), specificando il livello di gravità (informational) e l'interfaccia sorgente (Loopback0) per garantire un IP di origine stabile.

```
R1(config)# logging host 192.168.100.20
R1(config)# logging trap informational
R1(config)# logging source-interface Loopback0
```

Passo 3.3: Banner di Avviso Legale (MOTD)

Configura un banner Message of the Day. È un requisito fondamentale di compliance per avvisare gli utenti che l'accesso è ristretto e monitorato.

```
R1(config)# banner motd ^C
*****
* WARNING: Unauthorized access to this system is forbidden and *
* will be prosecuted by law. All activities are monitored.      *
*****
^C
```

4. Network Diagram